

Ejercicio 4

Una empresa necesita un sistema simple para gestionar a sus empleados, ya que existen distintos tipos con reglas de pago diferentes. Se te pide crear cuatro clases: **Empleado** (clase base), **Gerente** y **Vendedor** (subclases), y **Empresa** (clase que administra a todos).

Requisitos de la clase Empleado (superclase)

Atributos:

- nombre (String): nombre del empleado
- sueldoBase (double): sueldo fijo mensual

Constructor:

- Recibe nombre y sueldoBase, y los inicializa.

Métodos:

1. calcularSueldo(): devuelve el sueldoBase. Este método debe poder ser sobrescrito (override) por las subclases, ya que cada tipo de empleado calcula su sueldo de forma distinta.
2. mostrarInformacion(): imprime en consola el nombre del empleado y su sueldo calculado (usando calcularSueldo()).

Requisitos de la clase Gerente (hereda de Empleado)

Atributo adicional:

- bono (double): bono fijo mensual por dirección de equipo

Constructor:

- Recibe nombre, sueldoBase y bono; usa **super()** para inicializar los atributos heredados.

Métodos:

1. calcularSueldo() (sobrescrito): devuelve sueldoBase + bono.

Requisitos de la clase Vendedor (hereda de Empleado)

Atributos adicionales:

- comisionPorVenta (double): monto que gana por cada venta realizada
- numeroVentas (int): cantidad de ventas realizadas en el mes

Constructor:

- Recibe nombre, sueldoBase, comisionPorVenta y numeroVentas; usa `super()` para inicializar los atributos heredados.

Métodos:

1. `calcularSueldo()` (sobrescrito): devuelve `sueldoBase + (comisionPorVenta × numeroVentas)`.

Requisitos de la clase Empresa

Atributos:

- `nombreEmpresa` (String): nombre de la empresa
- `gerente` (Empleado): referencia a un empleado (guardado como tipo Empleado, aunque el objeto real sea un Gerente)
- `vendedor1` (Empleado): referencia a otro empleado
- `vendedor2` (Empleado): referencia a otro empleado

Constructor:

- Recibe `nombreEmpresa`, `gerente`, `vendedor1` y `vendedor2`, e inicializa los cuatro atributos.

Métodos:

1. `calcularNominaTotal()`: devuelve la suma de `calcularSueldo()` de los tres empleados (`gerente`, `vendedor1` y `vendedor2`).
2. `mostrarNomina()`: imprime la información de los tres empleados usando `mostrarInformacion()` de cada uno.

Tarea

En la clase Main, realiza lo siguiente:

1. Crea 1 objeto de tipo Gerente y 2 objetos de tipo Vendedor, con datos distintos.
2. Crea 1 objeto de tipo Empresa pasando los tres empleados creados al constructor.
3. Muestra la nómina completa con `mostrarNomina()`, donde se debe ver claramente que cada tipo de empleado calcula su sueldo de forma diferente (polimorfismo).
4. Calcula e imprime el total de la nómina de la empresa con `calcularNominaTotal()`.
5. Explica en un comentario dentro del código por qué esto es un ejemplo de polimorfismo (el mismo método `calcularSueldo()` se comporta distinto según el objeto real que lo invoca, aunque las variables `gerente`, `vendedor1` y `vendedor2` estén declaradas como tipo Empleado).